



D.4 Inducción electromagnética (HL)

Campos · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El flujo magnético a través de una superficie es $\Phi = BA \cdot \cos\theta$, donde θ es el ángulo entre el campo B y la normal al área A . La ley de Faraday establece que la fuerza electromotriz (fem) inducida en un circuito es igual a la razón de cambio negativa del enlace de flujo magnético a través de él, $\varepsilon = -N(\Delta\Phi/\Delta t)$ para N vueltas, y la ley de Lenz (encarnada en el signo negativo) establece que la fem/corriente inducida siempre actúa oponiéndose al cambio de flujo que la produjo, en concordancia con la conservación de la energía. En un generador de corriente alterna, una bobina que gira a velocidad angular constante ω en un campo uniforme produce una fem que varía senoidalmente, $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$, donde $\varepsilon_0 = NBA\omega$ es la fem máxima; los transformadores usan este flujo cambiante (mediante inducción mutua) de modo que, para un transformador ideal, $V_s/V_p = N_s/N_p$, con la potencia conservada ($V_{pl}I_p = V_{sl}I_s$).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una bobina de 200 vueltas y área $0,015 \text{ m}^2$ gira en un campo magnético uniforme de $0,40 \text{ T}$ a una velocidad angular constante de $50 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. Encuentra la fem máxima generada.
 $\varepsilon_0 = NBA\omega = (200)(0,40)(0,015)(50) = 200 \times 0,40 = 80$; $80 \times 0,015 = 1,2$; $1,2 \times 50 = 60 \text{ V}$.
Respuesta: $\varepsilon_0 = 60 \text{ V}$.

Chequeo rápido · alternativas

Se empuja un imán de barra dentro de una bobina de alambre conectada a un amperímetro sensible. Según la ley de Lenz, la dirección de la corriente inducida es tal que:

- A No tiene una dirección particular
- B Favorece el movimiento del imán hacia dentro de la bobina
- C Se opone al movimiento del imán hacia dentro de la bobina
- D Siempre es en la misma dirección sin importar el movimiento del imán

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una bobina circular plana de 150 vueltas y radio $0,040 \text{ m}$ se encuentra con su plano perpendicular a un campo magnético uniforme que disminuye uniformemente de $0,80 \text{ T}$ a $0,20 \text{ T}$ durante un intervalo de tiempo de $0,50 \text{ s}$. [7]
 - (a) Calcula el área de la bobina.
 - (b) Calcula el cambio en el flujo magnético a través de una vuelta de la bobina.
 - (c) Calcula la magnitud de la fem media inducida en la bobina durante este tiempo.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $A = \pi r^2 = \pi(0,040)^2 = 5,027 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

(b) $\Delta\Phi = \Delta B \times A = (0,80 - 0,20)(5,027 \times 10^{-3}) = 0,60 \times 5,027 \times 10^{-3} = 3,016 \times 10^{-3} \text{ Wb}$.

(c) $\varepsilon = N(\Delta\Phi/\Delta t) = 150 \times (3,016 \times 10^{-3}/0,50) = 150 \times 6,032 \times 10^{-3} = 0,905 \text{ V}$.

Respuesta del chequeo rápido

C. La ley de Lenz establece que la corriente inducida se opone al cambio que la causa, por lo que el campo magnético inducido repele al imán que se acerca, oponiéndose a su movimiento hacia dentro de la bobina, en concordancia con la conservación de la energía.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.